

Transistor de Unión Bipolar (BJT) tipo NPN

Clase de teoría · Fundamentos de Sistemas Electrónicos Analógicos

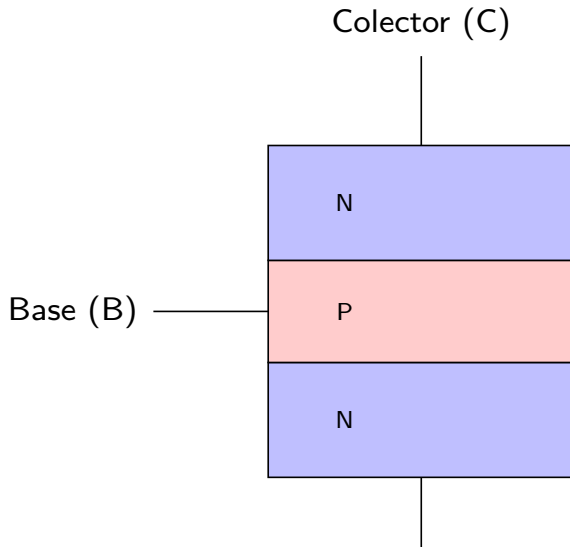
Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial · UNAM

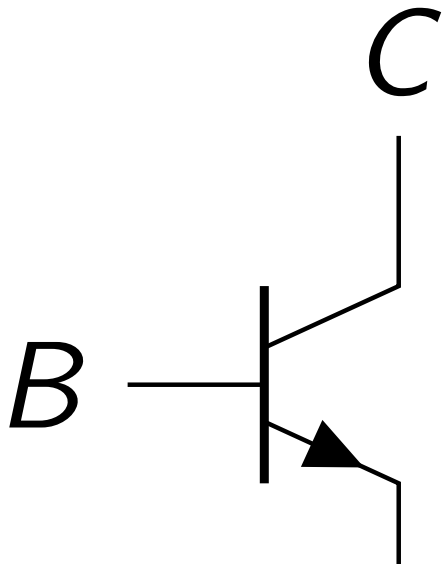
Semestre 2027-1

- Entender la **estructura N-P-N** y el **símbolo** del BJT.
- Relacionar las corrientes: $I_E = I_B + I_C$ y $I_C = \beta I_B$.
- Distinguir las **regiones** de operación: corte, activa y saturación.
- Analizar un **circuito de polarización** y calcular su punto de trabajo.
- Reconocer los **encapsulados** típicos.

1 · Estructura del BJT NPN

Tres regiones de semiconductor "sándwich" N-P-N:





$$I_E = I_B + I_C \qquad I_C = \beta \cdot I_B = h_{FE} \cdot I_B$$

- $\beta = h_{FE}$: **ganancia estática de corriente** (típicamente 50–300).
- Como $\beta \gg 1$: $I_C \approx I_E$ y $I_B \ll I_C$.
- El transistor es un **amplificador de corriente**: una pequeña I_B controla una gran I_C .

Región	Condición	Comportamiento
CORTE	$I_B = 0$	$I_C = 0$, $V_{CE} = V_{CC}$ (máx.)
ACTIVA	$0 < I_B$, $I_C = \beta I_B$	Amplificación lineal; V_{CE} intermedio
SATURACIÓN	$I_C \neq \beta I_B$ (topado)	I_C máximo, $V_{CE} \approx V_{CEsat}$

4 · Regiones de operación

Región	Condición	Comportamiento
CORTE	$I_B = 0$	$I_C = 0$, $V_{CE} = V_{CC}$ (máx.)
ACTIVA	$0 < I_B$, $I_C = \beta I_B$	Amplificación lineal; V_{CE} intermedio
SATURACIÓN	$I_C \neq \beta I_B$ (topado)	I_C máximo, $V_{CE} \approx V_{CEsat}$

Clave

Activa sólo mientras $I_C = \beta I_B$; si la red limita a I_C por su valor máximo, el transistor **satura**: $I_C \neq \beta I_B$.

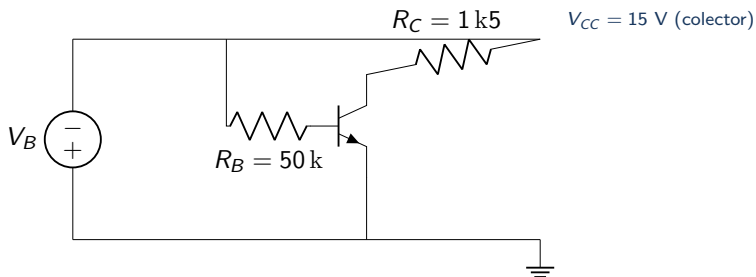
¡Cuidado!

La unión base-emisor polarizada en directa presenta $\mathbf{V_{BE} \approx +0,7 V}$ (no $-0,7$).

$$V_B - I_B R_B - V_{BE} = 0 \quad \Rightarrow \quad I_B = \frac{V_B - 0,7}{R_B}$$

- Si $V_B < 0,7 \text{ V}$: $I_B = 0 \Rightarrow$ **corte**.
- El signo de V_{BE} es crítico: un error de signo invierte el análisis.

6 · Circuito de polarización (ejemplo)



Datos: $V_{CC} = 15\text{ V}$, $R_B = 50\text{ k}$, $R_C = 1\text{ k}5$, $\beta = 100$, $V_{BE} = 0,7\text{ V}$, $V_{CEsat} = 0,8\text{ V}$.

1. **CORTE** ($V_B < 0,7$): $I_B = 0$, $I_C = 0$, $V_{CE} = 15\text{ V}$ (transistor abierto).
2. **ACTIVA** ($V_B > 0,7$): $I_B = \frac{V_B - 0,7}{50\text{ k}}$, $I_C = 100 I_B$, $V_{CE} = 15 - I_C \cdot 1\text{ k}\Omega$.
3. **SATURACIÓN** (cuando I_C intenta superar el máximo):

$$I_{C,max} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C} = \frac{15 - 0,8}{1500} \approx 9,5\text{ mA} (\approx 10\text{ mA})$$

En saturación $V_{CE} \approx 0,8\text{ V}$ y $I_C \neq \beta I_B$.

6c · Cálculo del punto ($I_B = 0.1 \text{ mA}$)

Con $I_C = 10 \text{ mA}$ y $\beta = 100$:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{10 \text{ mA}}{100} = 0,1 \text{ mA}$$

6c · Cálculo del punto ($I_B = 0.1 \text{ mA}$)

Con $I_C = 10 \text{ mA}$ y $\beta = 100$:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{10 \text{ mA}}{100} = 0,1 \text{ mA}$$

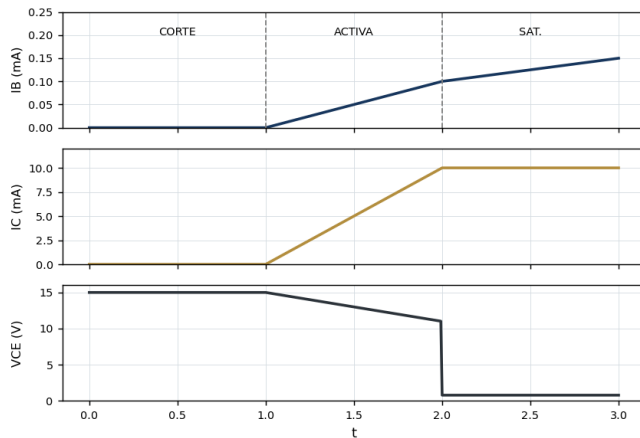
De la malla de base:

$$V_B = I_B R_B + V_{BE} = (0,1 \text{ mA})(50 \text{ k}) + 0,7 = 5 + 0,7 = 5,7 \text{ V}$$

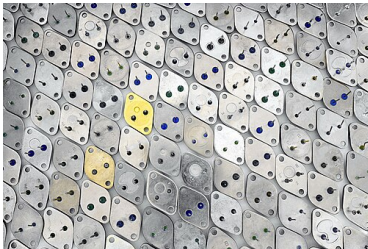
Recuerda

$V_B = 5,7 \text{ V}$ es la tensión de base que lleva el transistor a saturación con estos valores. Por encima, I_C se queda en $\approx 10 \text{ mA}$.

Regiones en el tiempo



- Mientras V_B sube: **corte** ($I_B = I_C = 0$, $V_{CE} = 15$ V) $\rightarrow$ **activa** ($I_C = \beta I_B$, V_{CE} cae) $\rightarrow$ **saturación** (I_C tope, $V_{CE} \approx V_{CEsat}$).
- La pendiente de I_C en activa es β veces la de I_B .



TO-3 (potencia, montaje a chasis)



TO-220 sobre disipador

- **TO-92** (señal), **TO-126/TO-220** (potencia con disipador), **TO-3** (alta potencia, chasis).
- En aviónica el paquete se elige por potencia, disipación y ambiente (vibración/vacío).

- Los transistores se usan como **amplificadores** (región activa) y **interruptores** (corte/saturación) en fuentes, drivers y acondicionamiento.
- El punto Q debe quedar en **activa** para amplificar; la variación de β y temperatura lo desplaza (ver semana 3: polarización fija, divisor, realimentación).
- En el vacío no hay convección: la **disipación** $P = V_{CE} \cdot I_C$ y el **derating** del encapsulado son críticos.
- Se prefiere **MOSFET** para conmutación eficiente (menor V_{CE} de saturación) — tema de la semana 4.

- El BJT NPN es un "sándwich" **N-P-N**: emisor, base y colector.
- $I_E = I_B + I_C$ y $I_C = \beta I_B$ (h_{FE}).
- Tres regiones: **corte** ($I_B = 0$), **activa** ($I_C = \beta I_B$), **saturación** (I_C topado).
- $V_{BE} \approx +0,7 \text{ V}$ (¡jojo el signo!).
- En el ejemplo: $I_{C,max} \approx 10 \text{ mA}$ y $V_B = 5,7 \text{ V}$.
- El encapsulado se elige por potencia y disipación.

1. ¿Qué relación hay entre I_E , I_B e I_C ?
2. ¿En qué región $I_C = \beta I_B$?
3. Si $V_B < 0,7 \text{ V}$, ¿qué región?
4. ¿Por qué en saturación $I_C \neq \beta I_B$?
5. Con $I_C = 10 \text{ mA}$, $R_B = 50 \text{ k}$ y $\beta = 100$, ¿cuánto vale V_B ?

1. ¿Qué relación hay entre I_E , I_B e I_C ? ($I_E = I_B + I_C$; con $\beta \gg 1$, $I_E \approx I_C$.)
2. ¿En qué región $I_C = \beta I_B$?
3. Si $V_B < 0,7 \text{ V}$, ¿qué región?
4. ¿Por qué en saturación $I_C \neq \beta I_B$?
5. Con $I_C = 10 \text{ mA}$, $R_B = 50 \text{ k}$ y $\beta = 100$, ¿cuánto vale V_B ?

1. ¿Qué relación hay entre I_E , I_B e I_C ? ($I_E = I_B + I_C$; con $\beta \gg 1$, $I_E \approx I_C$.)
2. ¿En qué región $I_C = \beta I_B$? (Activa.)
3. Si $V_B < 0,7 \text{ V}$, ¿qué región?
4. ¿Por qué en saturación $I_C \neq \beta I_B$?
5. Con $I_C = 10 \text{ mA}$, $R_B = 50 \text{ k}$ y $\beta = 100$, ¿cuánto vale V_B ?

1. ¿Qué relación hay entre I_E , I_B e I_C ? ($I_E = I_B + I_C$; con $\beta \gg 1$, $I_E \approx I_C$.)
2. ¿En qué región $I_C = \beta I_B$? (Activa.)
3. Si $V_B < 0,7 \text{ V}$, ¿qué región? (Corte: $I_B = I_C = 0$.)
4. ¿Por qué en saturación $I_C \neq \beta I_B$?
5. Con $I_C = 10 \text{ mA}$, $R_B = 50 \text{ k}$ y $\beta = 100$, ¿cuánto vale V_B ?

1. ¿Qué relación hay entre I_E , I_B e I_C ? ($I_E = I_B + I_C$; con $\beta \gg 1$, $I_E \approx I_C$.)
2. ¿En qué región $I_C = \beta I_B$? (Activa.)
3. Si $V_B < 0,7 \text{ V}$, ¿qué región? (Corte: $I_B = I_C = 0$.)
4. ¿Por qué en saturación $I_C \neq \beta I_B$? (La red limita a $I_{C,max} = (V_{CC} - V_{CEsat})/R_C$.)
5. Con $I_C = 10 \text{ mA}$, $R_B = 50 \text{ k}$ y $\beta = 100$, ¿cuánto vale V_B ?

1. ¿Qué relación hay entre I_E , I_B e I_C ? ($I_E = I_B + I_C$; con $\beta \gg 1$, $I_E \approx I_C$.)
2. ¿En qué región $I_C = \beta I_B$? (Activa.)
3. Si $V_B < 0,7 \text{ V}$, ¿qué región? (Corte: $I_B = I_C = 0$.)
4. ¿Por qué en saturación $I_C \neq \beta I_B$? (La red limita a $I_{C,max} = (V_{CC} - V_{CEsat})/R_C$.)
5. Con $I_C = 10 \text{ mA}$, $R_B = 50 \text{ k}$ y $\beta = 100$, ¿cuánto vale V_B ? ($I_B = 0,1 \text{ mA}$, $V_B = 0,1 \text{ mA} \cdot 50 \text{ k} + 0,7 = 5,7 \text{ V}$.)